



HÓA HỮU CƠ A

Biên soạn: GS. TS. Phan Thanh Sơn Nam

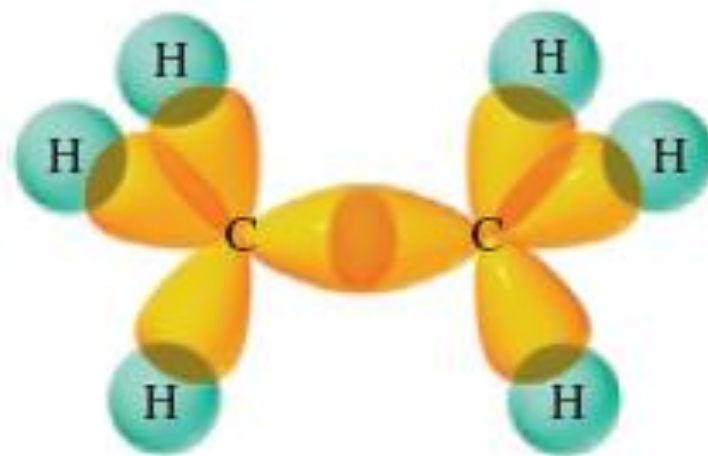
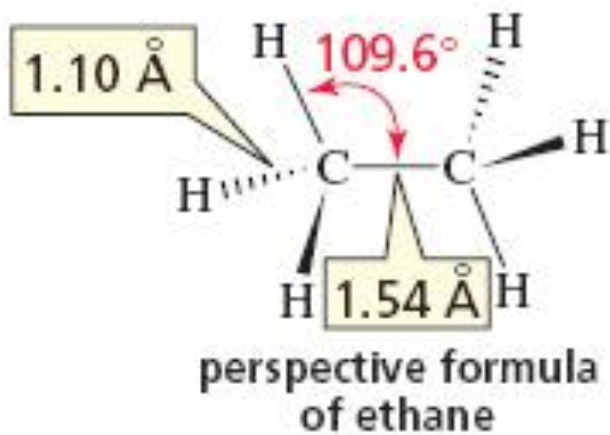
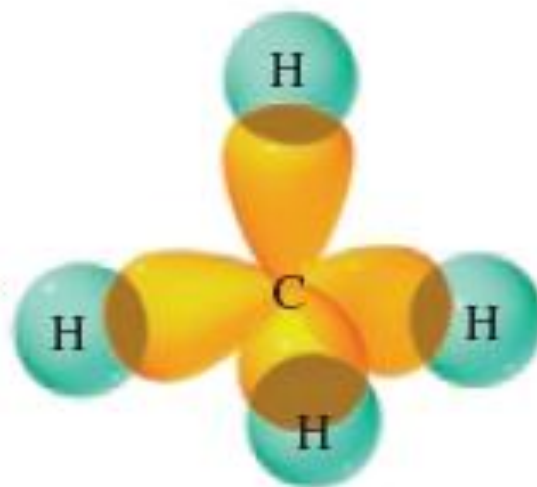
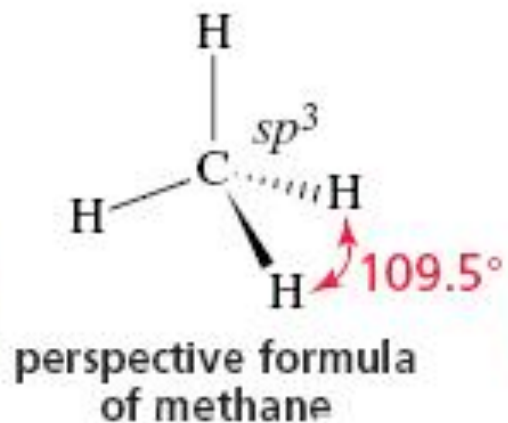
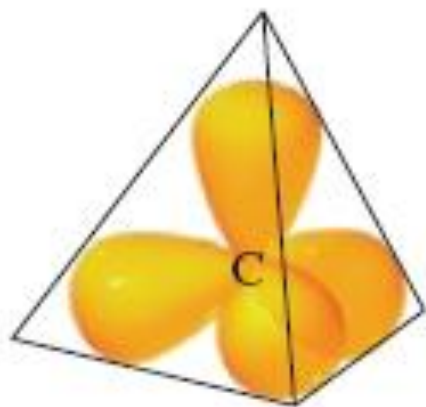
**Phụ trách môn học: TS. Nguyễn Trần Vũ
BM Hóa hữu cơ, Khoa Kỹ thuật hóa học,
Trường Đại học Bách Khoa – ĐHQG TP.HCM**

Phòng 211 B2

ĐT: 38647256 ext. 5681

Email: ntvu@hcmut.edu.vn

CHƯƠNG 4 – ALKANES



ĐỌC TÊN ALKANES

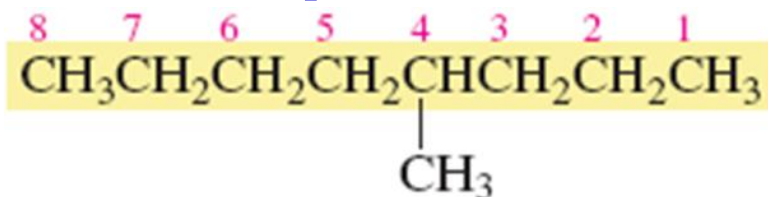
Tên gọi IUPAC của alkanes mạch thẳng (*n*-alkanes)

Number of carbon atoms	Name	Number of carbon atoms	Name	Number of carbon atoms	Name
1	Methane	11	Undecane	21	Henicosane
2	Ethane	12	Dodecane	22	Docosane
3	Propane	13	Tridecane	23	Tricosane
4	Butane	14	Tetradecane	24	Tetracosane
5	Pentane	15	Pentadecane	30	Triacontane
6	Hexane	16	Hexadecane	31	Hentriacontane
7	Heptane	17	Heptadecane	32	Dotriacontane
8	Octane	18	Octadecane	40	Tetracontane
9	Nonane	19	Nonadecane	50	Pentacontane
10	Decane	20	Icosane*	100	Hectane

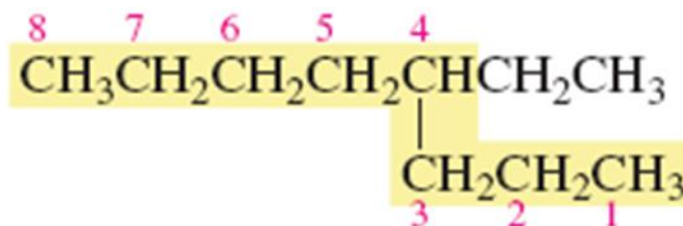
ĐỌC TÊN CÁC NHÓM ALKYL

methyl	$\text{CH}_3\text{—}$	<i>sec</i> -butyl	$\begin{array}{c} \text{CH}_3\text{CH}_2\text{CH—} \\ \\ \text{CH}_3 \end{array}$
ethyl	$\text{CH}_3\text{CH}_2\text{—}$		
propyl	$\text{CH}_3\text{CH}_2\text{CH}_2\text{—}$		
isopropyl	$\begin{array}{c} \text{CH}_3\text{CH—} \\ \\ \text{CH}_3 \end{array}$	<i>tert</i> -butyl	$\begin{array}{c} \text{CH}_3 \\ \\ \text{CH}_3\text{C—} \\ \\ \text{CH}_3 \end{array}$
butyl	$\text{CH}_3\text{CH}_2\text{CH}_2\text{CH}_2\text{—}$	pentyl	$\text{CH}_3\text{CH}_2\text{CH}_2\text{CH}_2\text{CH}_2\text{—}$
isobutyl	$\begin{array}{c} \text{CH}_3\text{CHCH}_2\text{—} \\ \\ \text{CH}_3 \end{array}$	isopentyl	$\begin{array}{c} \text{CH}_3\text{CHCH}_2\text{CH}_2\text{—} \\ \\ \text{CH}_3 \end{array}$

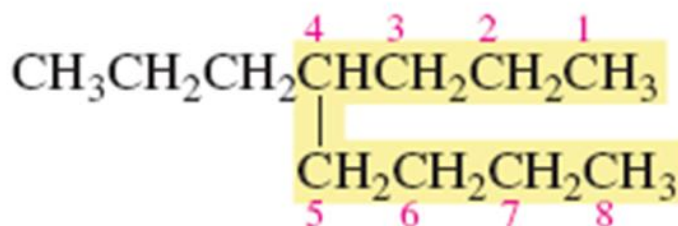
CÁCH ĐỌC TÊN ALKANES PHÂN NHÁNH



4-methyloctane



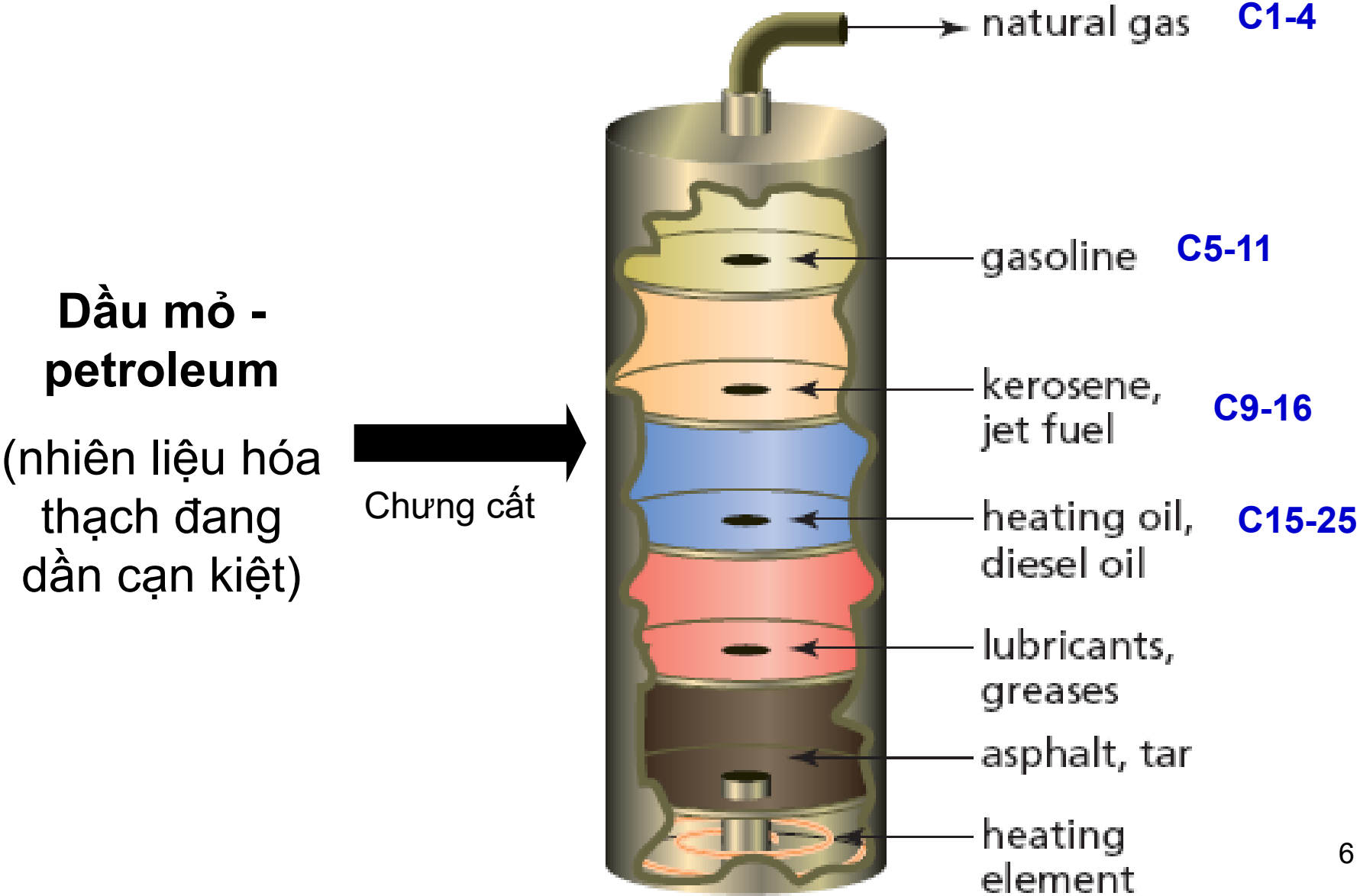
4-ethyloctane



4-propyloctane

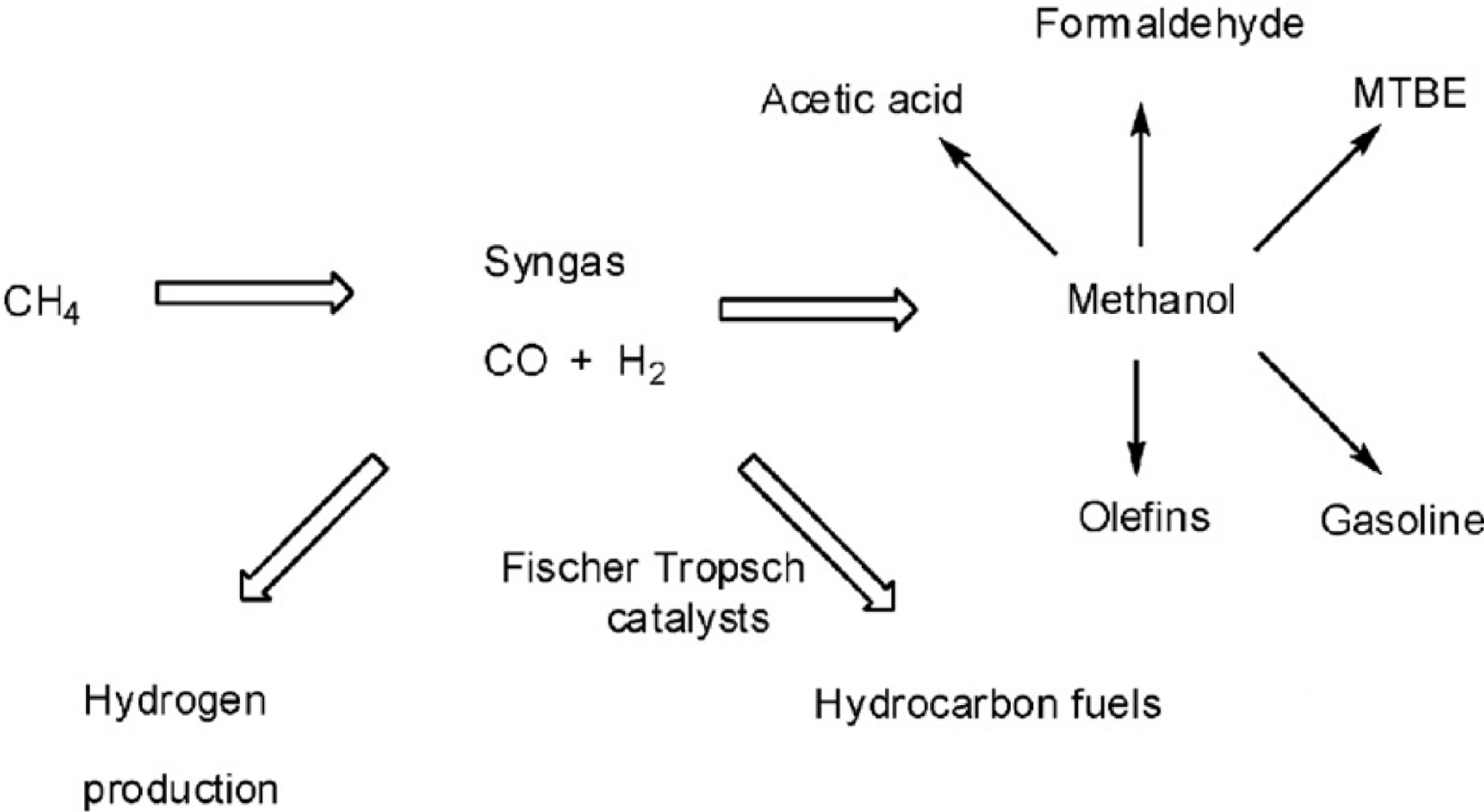
1. Chọn **mạch có nhiều C nhất**
2. Đánh số sao cho C chứa các nhóm thế ở **số thứ tự/tổng số thứ tự nhỏ nhất**
3. Sử dụng tiếp đầu ngữ *di* (2), *tri* (3), *tetra* (4) đặt trước tên các nhóm thế giống nhau để chỉ số lượng nhóm đó
4. Nhóm thế cuối cùng viết liền với tên mạch chính
5. Các nhóm thế được sắp thế theo thứ tự alphabet (tiếp đầu ngữ: *n-*, *di*, *tri*, *tetra*, *sec-*, *tert-* được bỏ qua nhưng **iso**, **neo**, **cyclo** vẫn được tính)

ALKANES TRONG TỰ NHIÊN



METHANE – NGUYÊN LIỆU TIỀM NĂNG

CH₄ là thành phần chính trong **natural gas**, **methane hydrate** (nhiên liệu hóa thạch nhưng trữ lượng dồi dào) và **biogas** (sản xuất được từ biomass, rác thải sinh học)



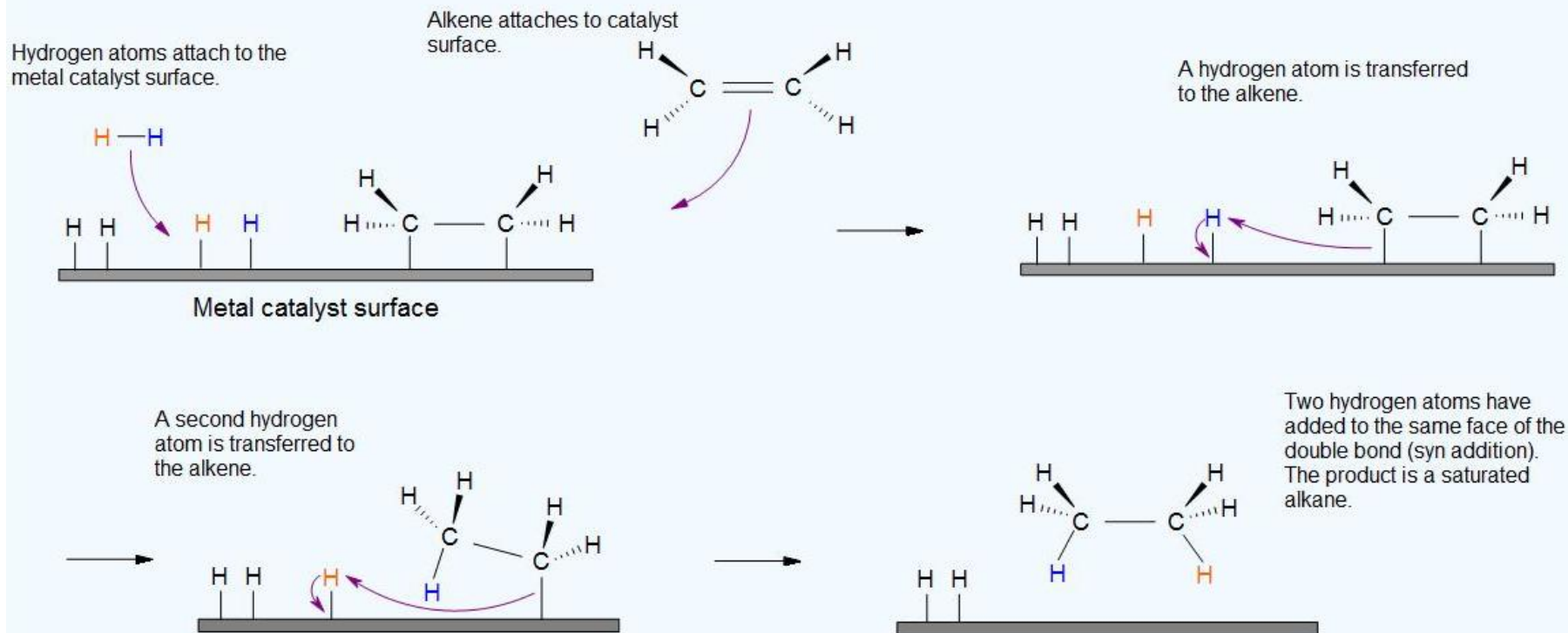
TỔNG HỢP ALKANES

Từ các hydrocarbon không no mạch hở

Phản ứng cộng H_2

Xúc tác: Pt/C, Pd/C, Ni (xúc tác Raney) → Cộng kiểu cis

Catalytic Hydrogenation Mechanism

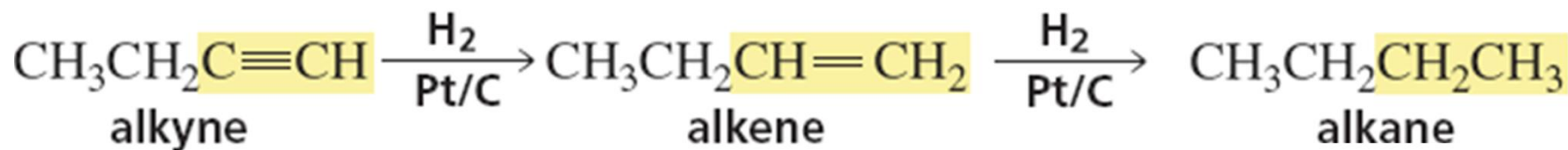
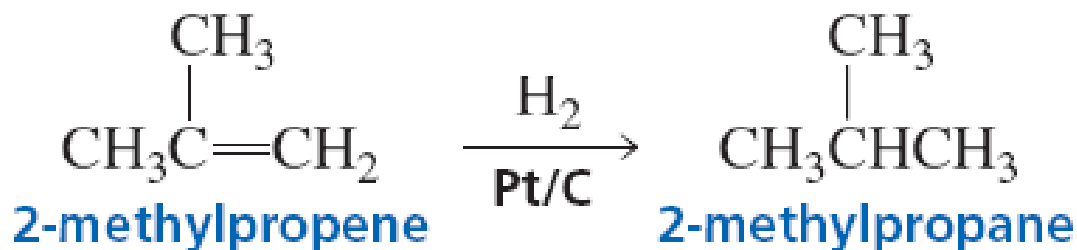
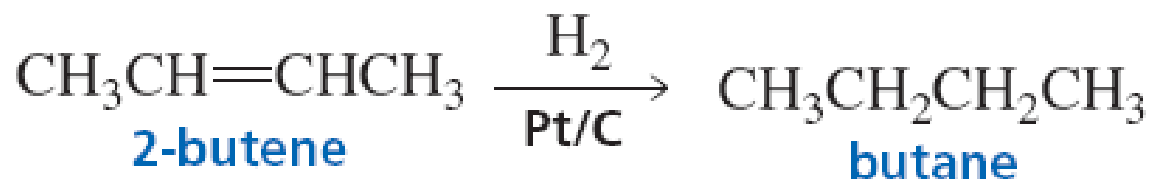


TỔNG HỢP ALKANES

Từ các hydrocarbon không no mạch hở

Phản ứng cộng H₂

Xúc tác: Pt/C, Pd/C, Ni (xúc tác Raney) → Cộng kiểu cis

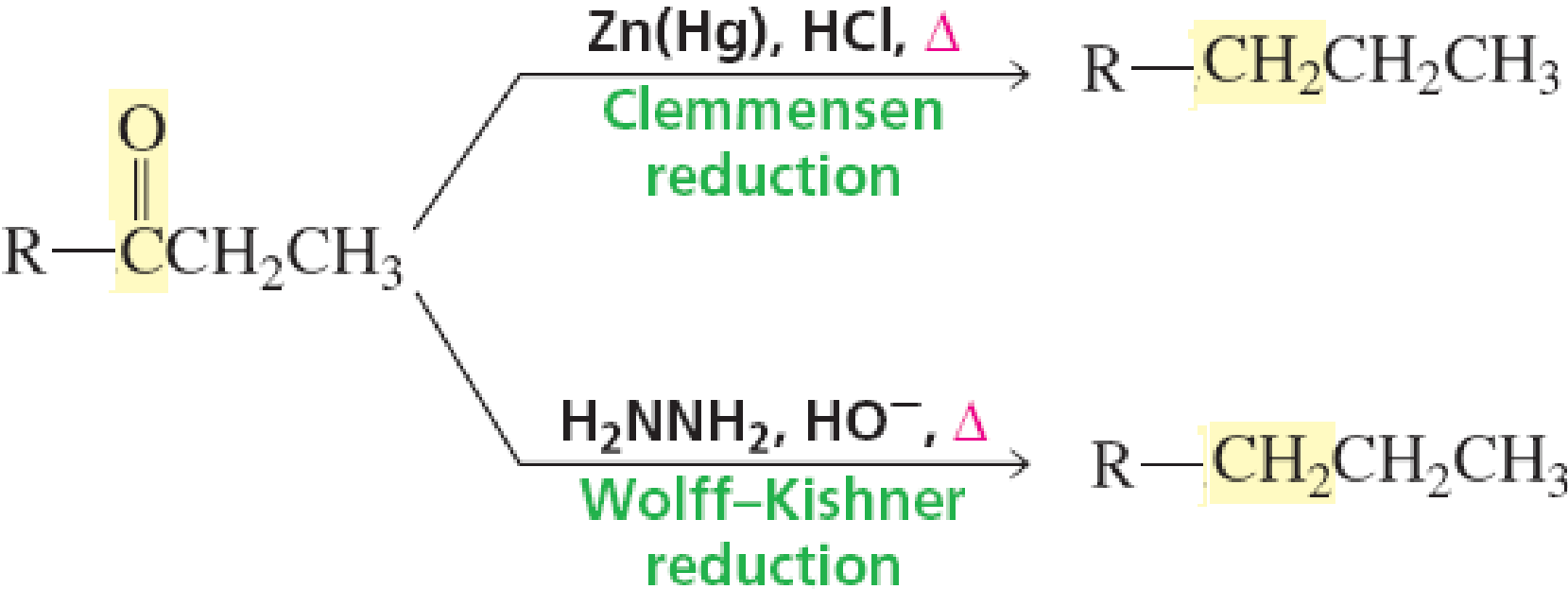


TỔNG HỢP ALKANES

Từ aldehydes và ketones

Phản ứng cộng H₂

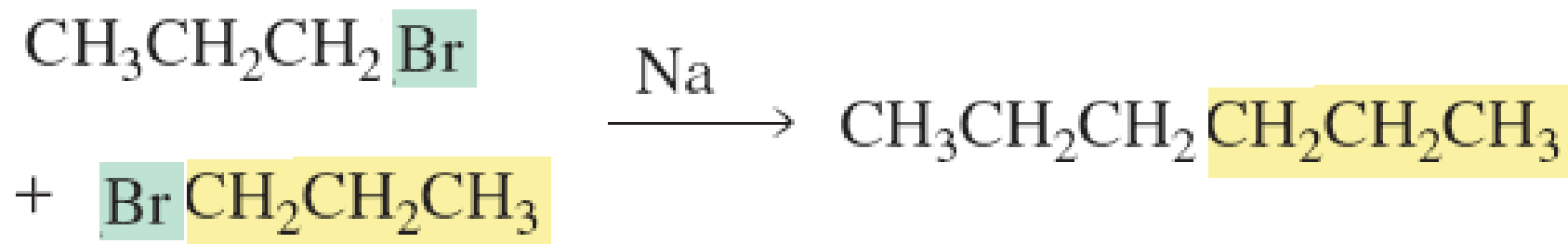
Xúc tác: Zn/Hg + HCl, H₂N-NH₂ + OH⁻



TỔNG HỢP ALKANES

Từ R-X

Phản ứng Wurtz, Xúc tác: Na

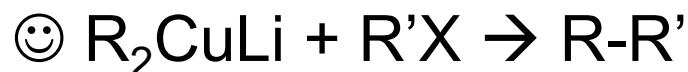
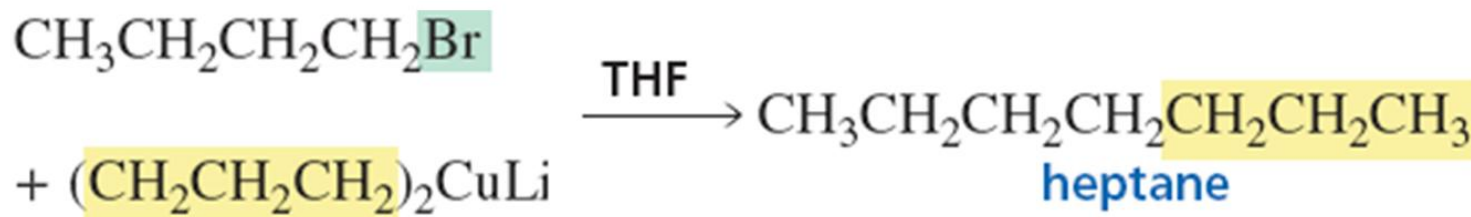
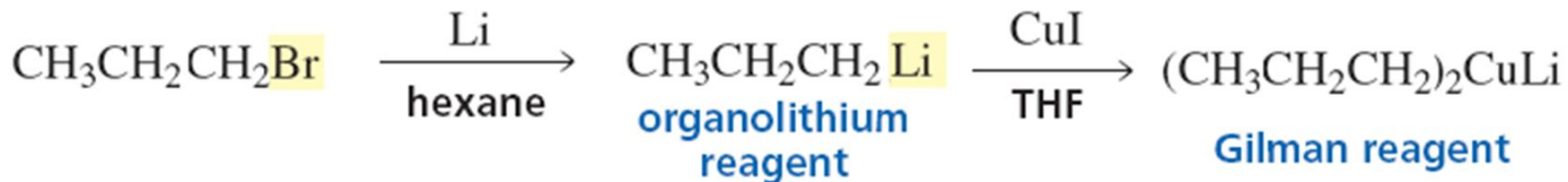


- ☹ Tổng hợp alkanes đối xứng
- ☹ Chỉ áp dụng với alkyl bromides và iodides
- ☹ Đối với những alkanes không đối xứng sẽ đi kèm những alkanes khác → độ chọn lọc thấp
- ☹ Ngoài ra còn có sản phẩm phụ là alkenes (tách HX)

TỔNG HỢP ALKANES

Từ R-X

Phản ứng Corey-House



☺ Tổng hợp được alkanes bất đối xứng từ alkyl bromides và iodides

HOẠT TÍNH CỦA ALKANES

- Alkanes chỉ có liên kết σ bonds
- Độ âm điện của C và H xấp xỉ nhau
- Phân tử gần như không phân cực $\rightarrow$ ái lực kém với tác nhân ái nhân và ái điện tử

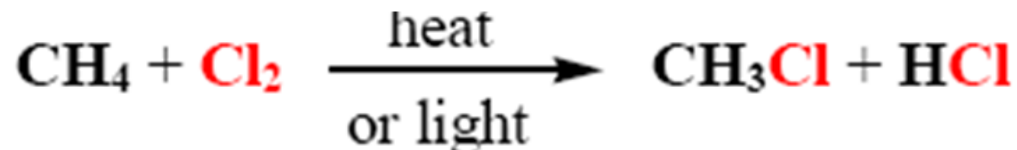
$\rightarrow$ Alkanes rất bền và độ hoạt động hóa học rất thấp

$\rightarrow$ Chỉ phản ứng với những chất oxi hóa mạnh như O_2 , F_2 , Cl_2 , Br_2 , HNO_3

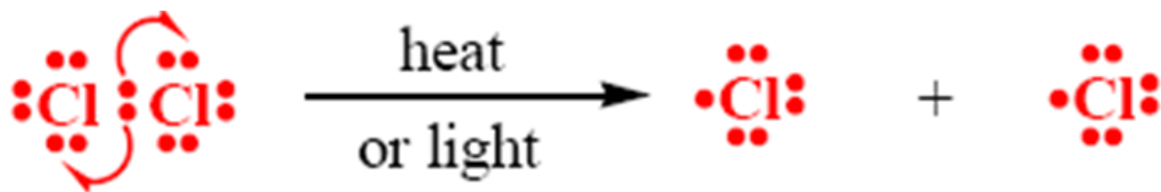
HALOGEN HÓA ALKANES

- Tạo thành dẫn xuất halogen và HX
- Theo cơ chế gốc tự do (cần chiếu sáng hoặc gia nhiệt)

Phản ứng chung

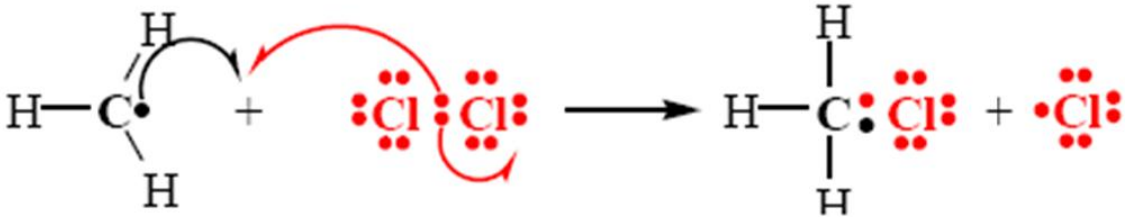
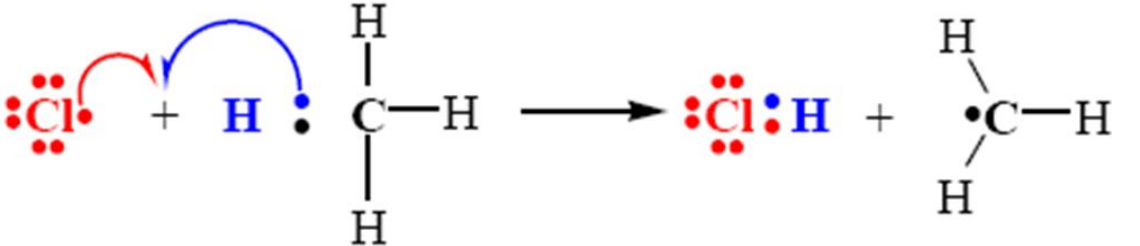


Bước 1: Khởi mào

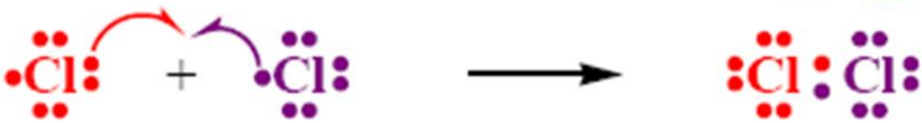
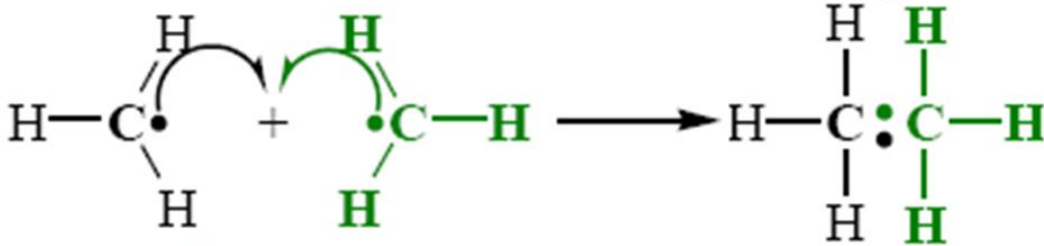
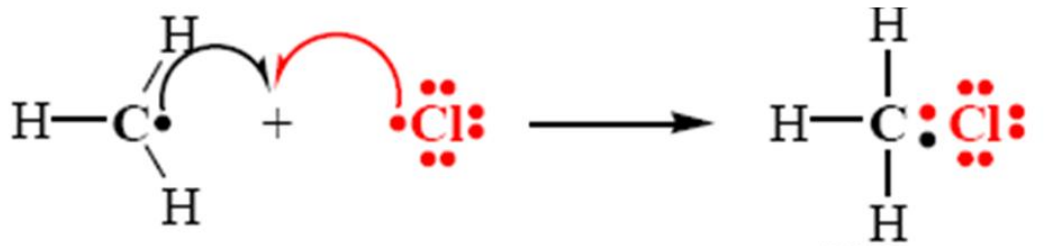


HALOGEN HÓA ALKANES

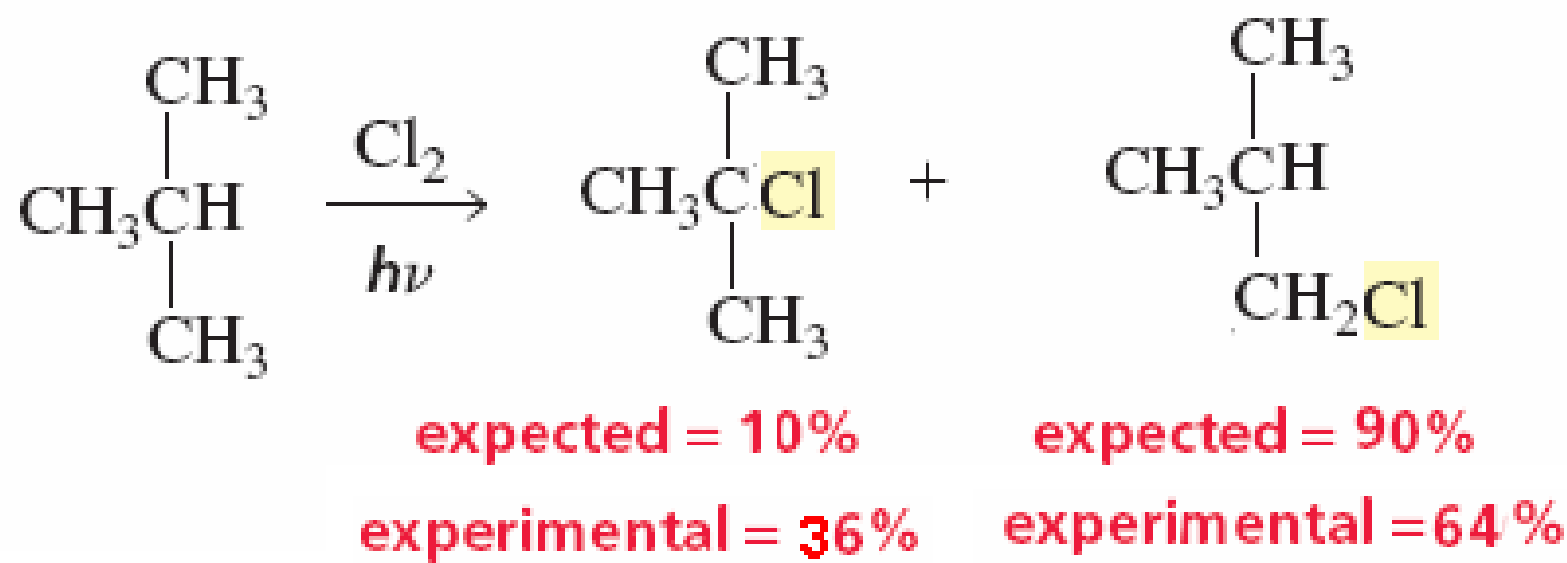
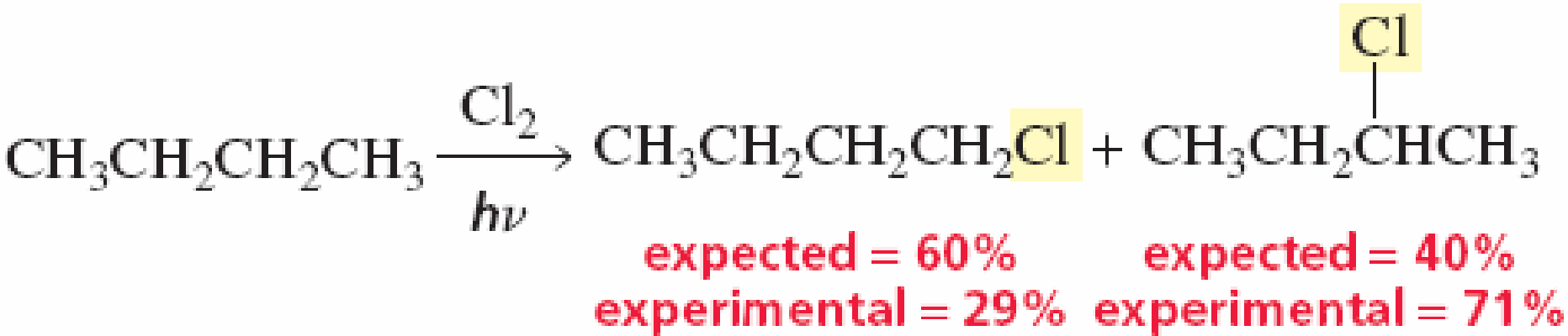
Bước 2: Phát triển mạch



Bước 3: Đóng mạch



ĐỘ CHỌN LỌC SẢN PHẨM



→ Ưu tiên thế ở H gắn với C bậc cao hơn

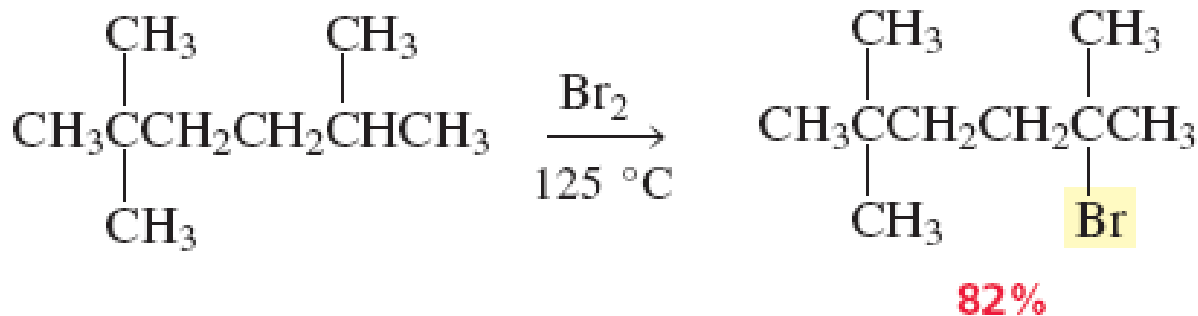
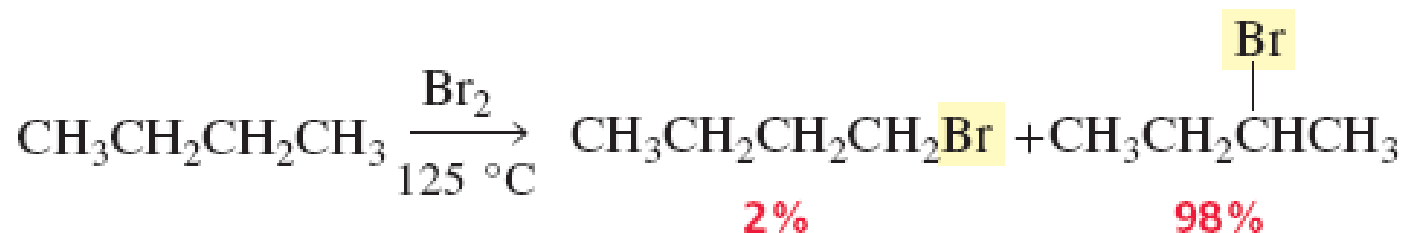
ĐỘ CHỌN LỌC SẢN PHẨM

Phản ứng thế của Br_2 đặc biệt ưu tiên cho H tại C bậc cao

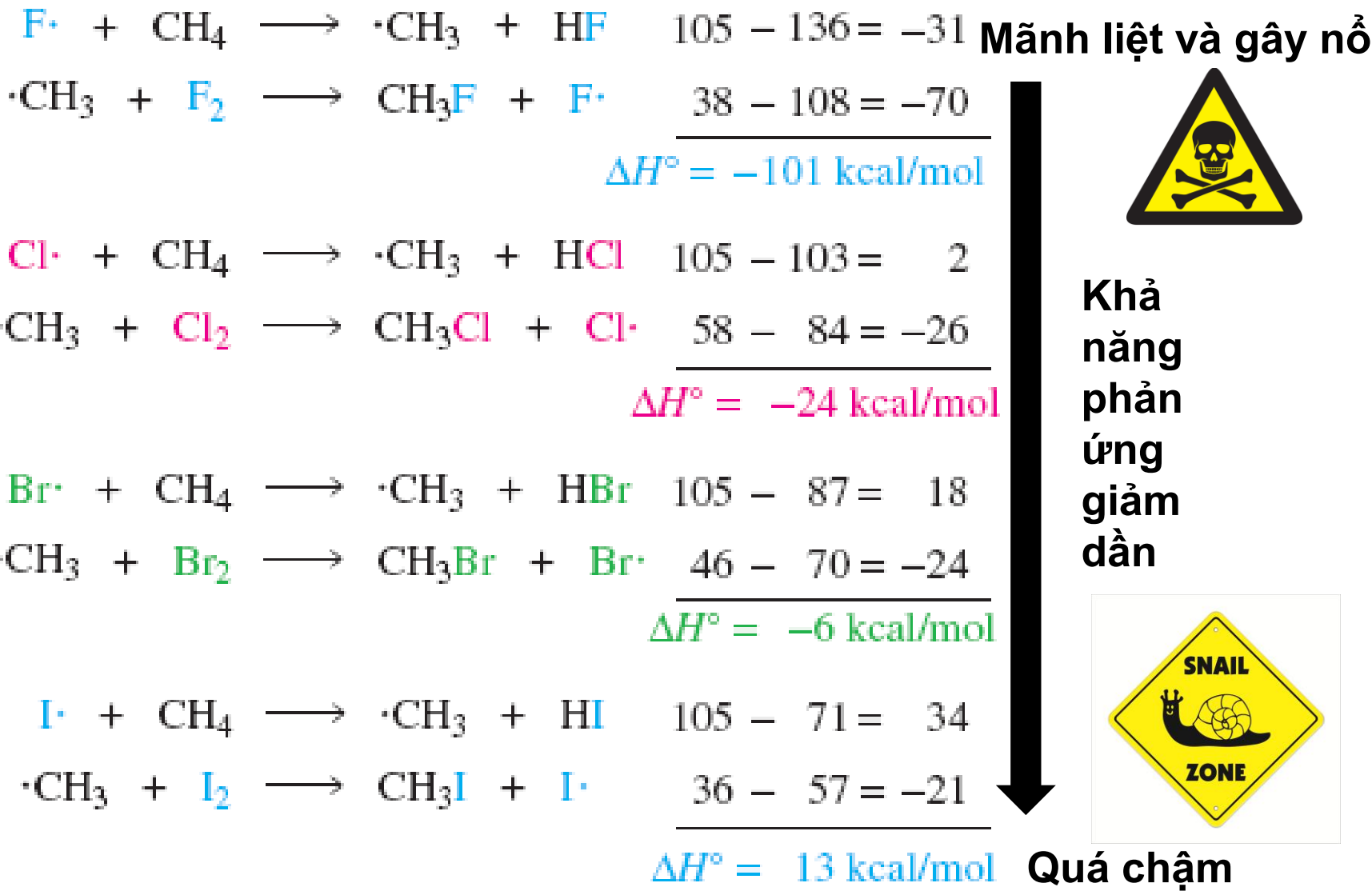
Độ chọn lọc Cl_2 với H tại $\text{C(III)} > \text{C(II)} > \text{C(I)}$

theo thứ tự: $5.0 > 3.8 > 1$

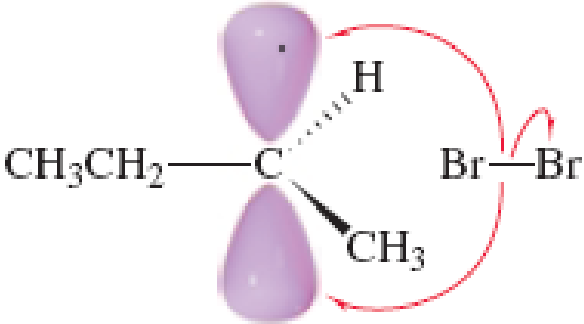
Trong khi Br_2 là: $1600 > 82 > 1$



KHẢ NĂNG PHẢN ỨNG CỦA HALOGEN



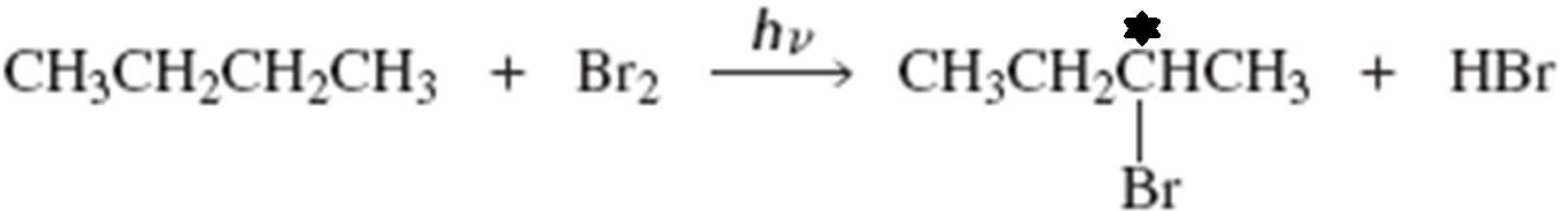
HÓA HỌC LẬP THỂ CỦA PHẢN ỨNG



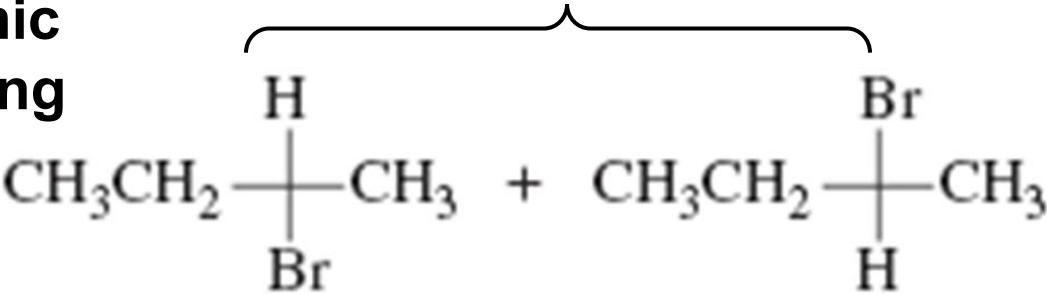
a radical intermediate

Halogen có thể tấn công từ cả hai hướng!!!

Ví dụ 1: Sản phẩm chứa 1 C*-X

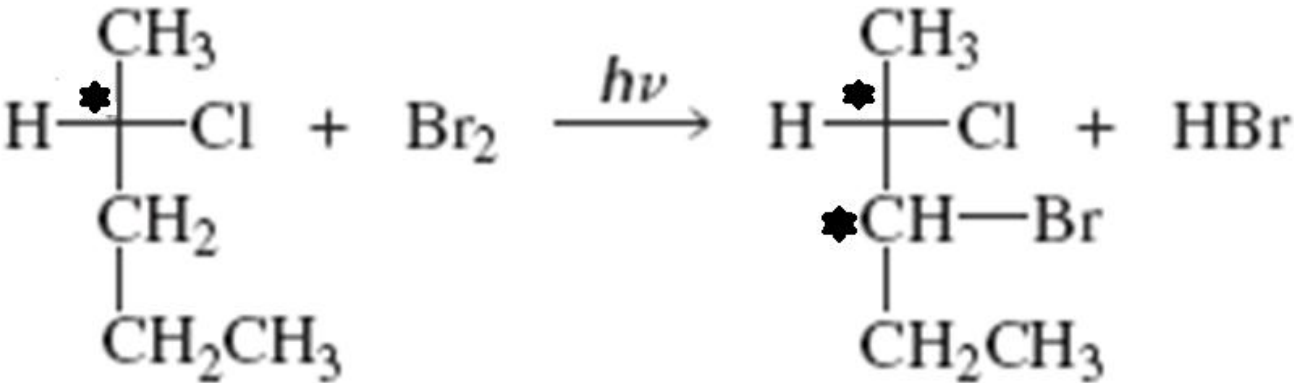


SP là một hỗn hợp racemic
– cặp đồng phân đối quang

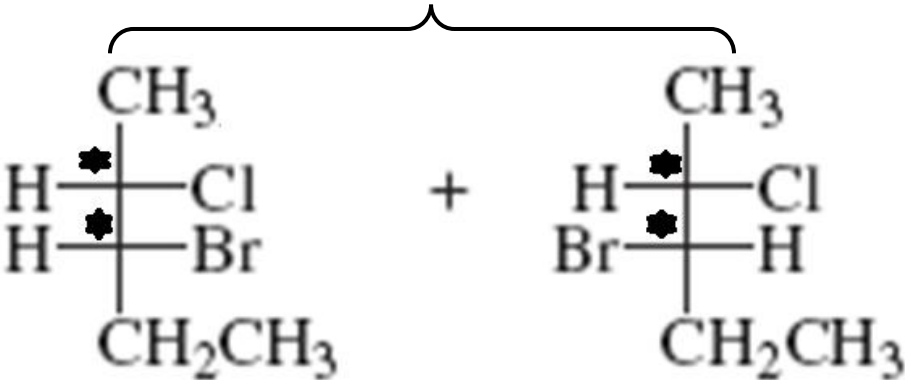


HÓA HỌC LẬP THỂ CỦA PHẢN ỨNG

Ví dụ 2: Sản phẩm chứa 1 C* có sẵn từ tác chất và 1 C*-X



SP là một hỗn hợp hai đồng phân không đối quang



Đối với trường hợp này, giữ nguyên cấu hình những C* ban đầu và vẽ hai cấu hình cho C*-Br tương ứng